

NatureServe Canada

**Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur
les écosystèmes (EBAR)**

Méthodes

Date de la version: mars 2026



A Network Connecting Science with Conservation
Un Réseau pour la science et la conservation

Contents

1.0 Contexte	3
2.0 Contact	4
3.0 Remerciements	4
4.0 Citation	5
5.0 Aperçu	5
Figure 1: Aperçu du processus de production EBAR. <i>Graphique disponible en format anglais seulement.</i>	7
6.0 Ecoshapes	7
7.0 Sélection des espèces	8
8.0 Exploration de données	8
9.0 Données d'entrée	9
Tableau 1 : Attributs pour les polygones/lignes et les points	9
10.0 Base de données géographiques et serveur	10
11.0 Génération automatique	11
11.1 Génération automatique - Espèces migratrices et à large aire de répartition	13
12.0 Examen par des experts	14
Figure 2 :	15
13.0 Publication	16
Tableau 2 : Métadonnées incluses dans les cartes de répartition publiées.	16
14.0 Financement pour produire les aires de répartition EBAR pour des espèces supplémentaires	17
15.0 Foire aux questions	17
15.1 Je dispose d'un ensemble de données que j'aimerais partager	17
15.2 Pourquoi ne puis-je pas voir les occurrences des espèces derrière les écosystèmes?	17
15.3 Que se passe-t-il lorsque les évaluateurs ont des opinions divergentes ?	18
15.4 Je souhaite personnaliser les cartes EBAR (par exemple, en utilisant des bassins versants au lieu d'écosystèmes) pour mon organisation ou mon programme.	18
Annexe 1 : Liste des membres de l'équipe EBAR depuis le lancement du projet en 2019	19
Annexe 2 : Liste des sources Ecoshape	20

1.0 Contexte

Le projet Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR¹) de NatureServe Canada vise à produire des géodonnées et des cartes fiables et accessibles au public sur l'aire de répartition des espèces en Amérique du Nord.

Les objectifs du projet sont de développer des géodonnées et des cartes qui:

- Intègrent les meilleures informations disponibles sur la présence des espèces.
- Peuvent être examinées et affinées de manière continue et efficace par des experts des espèces.
- Fournissent un accès aux informations de référence pour les données d'occurrence sous-jacentes.
- Sont disponibles gratuitement.
- Sont fournies dans un format électronique qui permet une personnalisation et une utilisation efficaces par les experts en biodiversité, les organisations et les décideurs.

EBAR utilise le terme « ecoshapes », créé pour le projet EBAR par NatureServe Canada afin de désigner les unités écologiques spatiales normalisées utilisées dans l'analyse. Les « ecoshapes » sont des polygones représentant des écorégions, des écodistricts ou d'autres délimitations d'écosystèmes sélectionnées par les autorités nord-américaines comme les meilleures représentations régionales disponibles des écosystèmes relevant de leur zone de responsabilité. En tant que terme spécifique au projet, « ecoshape(s) » n'a pas de traduction directe en français.

L'utilisation des ecoshapes évite d'avoir à tracer ou à modifier manuellement les limites de l'aire de répartition des espèces. Les aires de répartition utilisent des informations sur la biodiversité et les connaissances des experts pour remplir les ecoshapes avec des valeurs de présence d'espèces. Chaque forme écologique dans l'aire de répartition d'une espèce est associée à des références aux données d'occurrence sous-jacentes sans afficher les emplacements précis des espèces. Cela garantit la transparence tout en protégeant les informations sensibles sur les espèces. Les aires de répartition sont examinées par des experts des espèces à l'aide de l'outil en ligne EBAR Reviewer. Celui-ci permet aux experts de mettre efficacement leurs connaissances au service de l'examen et de l'évaluation des cartes EBAR, contribuant ainsi à l'amélioration continue des cartes. Cet examen est essentiel pour combler les lacunes dans les données des cartes EBAR « automatisées », en particulier pour les espèces moins connues et rares.

EBAR diffère des cartes de répartition traditionnelles car il:

¹ Le nom du projet en anglais: Ecosystem-based automated range mapping (EBAR). Le projet utilise l'acronyme anglais EBAR pour tous documents et communications, en français et en anglais.

- Utilise des lignes de base prédéfinies (ecoshapes) qui éliminent la nécessité de dessiner ou de modifier les limites des aires de répartition, ce qui se traduit par un processus de production des aires de répartition plus efficace et reproductible.
- Automatise la génération des aires de répartition, ce qui permet une amélioration continue à mesure que de nouvelles données ou de nouvelles connaissances sont disponibles.
- Offre un moyen sécurisé et basé sur le web pour recueillir efficacement les avis des experts.
- Fournit des références aux données d'occurrence sous-jacentes.

NatureServe Canada met gratuitement à la disposition du public les produits de données EBAR sur les espèces. Les aires de répartition publiées comprennent des formats de fichiers qui facilitent l'intégration dans les logiciels (SIG), ce qui permet leur utilisation et leur personnalisation par un large éventail d'utilisateurs, notamment pour les évaluations d'impact environnemental industriel, les programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux sur les espèces en péril, les organisations responsables de l'aménagement du territoire, les universités et bien d'autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : <https://www.natureserve.org/canada/EBAR>.

2.0 Contact

Pour toute question, tout commentaire ou pour obtenir une assistance technique, veuillez contacter l'équipe à l'adresse EBAR-KBA@natureserve.ca.

3.0 Remerciements

EBAR a été développé à partir des travaux des centres de données et des programmes membres de NatureServe des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique, du Wyoming et de l'Oregon.

Nous tenons à remercier le projet NatureServe [Map of Biodiversity Importance](#) (MoBI) pour avoir partagé ses connaissances, son expertise et son code avec nous. Son apport a contribué au succès de l'application EBAR Reviewer.

EBAR a été rendu possible grâce au généreux soutien financier d'Environnement et Changement climatique Canada et du Fonds Tech pour la nature de la Banque Royale du Canada, ainsi qu'au généreux soutien en nature des centres de données sur la conservation et des programmes membres du réseau NatureServe, des gouvernements provinciaux et territoriaux, du gouvernement fédéral, et des experts indépendants des espèces.

Nous tenons à remercier toutes les personnes et institutions qui ont partagé leurs données afin que le programme EBAR continue de s'appuyer sur les meilleures informations disponibles.

Enfin, nous remercions les experts des espèces qui offrent généreusement leur temps et leur expertise pour examiner et affiner les aires de répartition générées automatiquement par EBAR.

4.0 Citation

Les aires de répartition des espèces EBAR sont gratuites et publiées sous licence CC by 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>). Si vous souhaitez utiliser les cartes EBAR dans un projet ou des produits, veuillez utiliser la citation suivante :

Plusieurs espèces :

NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR). Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date].

Une seule espèce :

NatureServe Canada, 2026. Cartographie automatisée des aires de répartition basée sur les écosystèmes (EBAR) pour [insérer le nom de l'espèce, la version, la portée]. Ottawa, Canada. Extrait de [insérer l'URL] le [insérer la date].

5.0 Aperçu

Les étapes utilisées pour développer les géodonnées et les cartes EBAR sont brièvement décrites ci-dessous et illustrées à la figure 1. Elles sont approfondies ultérieurement dans ce document.

1. Mosaïque ecoshape: EBAR est construit sur la mosaïque ecoshape, qui est une fusion d'écorégions, d'écodistricts et d'autres représentations d'écosystèmes. Actuellement, cette mosaïque comprend le Canada, les États-Unis continentaux et le Mexique.
2. Présence des espèces: les informations sur la présence des espèces ont été extraites de nombreuses sources, notamment les centres de données et les programmes membres de NatureServe, les gouvernements provinciaux, territoriaux, ainsi que du gouvernement fédéral, les plateformes scientifiques citoyennes, les ressources numériques sur la biodiversité, les universités, les musées, les organisations non gouvernementales, l'industrie et les experts de biodiversité. Chaque aire de répartition des espèces comprend la liste des sources avec les références utilisées pour produire l'aire de répartition dans les métadonnées.

3. Aire de répartition générée automatiquement : des outils de géotraitement créés à l'aide du langage Python ont été utilisés pour remplir automatiquement les ecoshapes avec une valeur de présence (présente, présence attendue ou historique) basée sur les données de présence des espèces sous-jacentes à l'ecoshape. Par exemple, si toutes les données sous-jacentes avaient une date d'observation antérieure à 40 ans, une valeur de présence historique leur était attribuée.
4. EBAR Reviewer: une application en ligne sécurisée qui permet aux experts d'examiner et d'affiner efficacement une aire de répartition générée automatiquement.
5. Affiner en fonction des commentaires des experts: tous les commentaires issus de l'examen par les experts d'espèces sont enregistrés et appliqués à la zone d'occurrence générée automatiquement. Les commentaires sont documentés pour référence future.
6. Publication: les aires de répartition jugées de haute qualité par nos experts sont publiées et mises à disposition gratuitement sur notre page web publique consacrée au projet (<https://www.natureserve.org/canada/EBAR>) et sur d'autres sites populaires.
7. Amélioration continue: à mesure que de nouvelles données ou de nouvelles connaissances sont disponibles, les cartes de répartition peuvent être facilement régénérées et de nouvelles versions publiées.

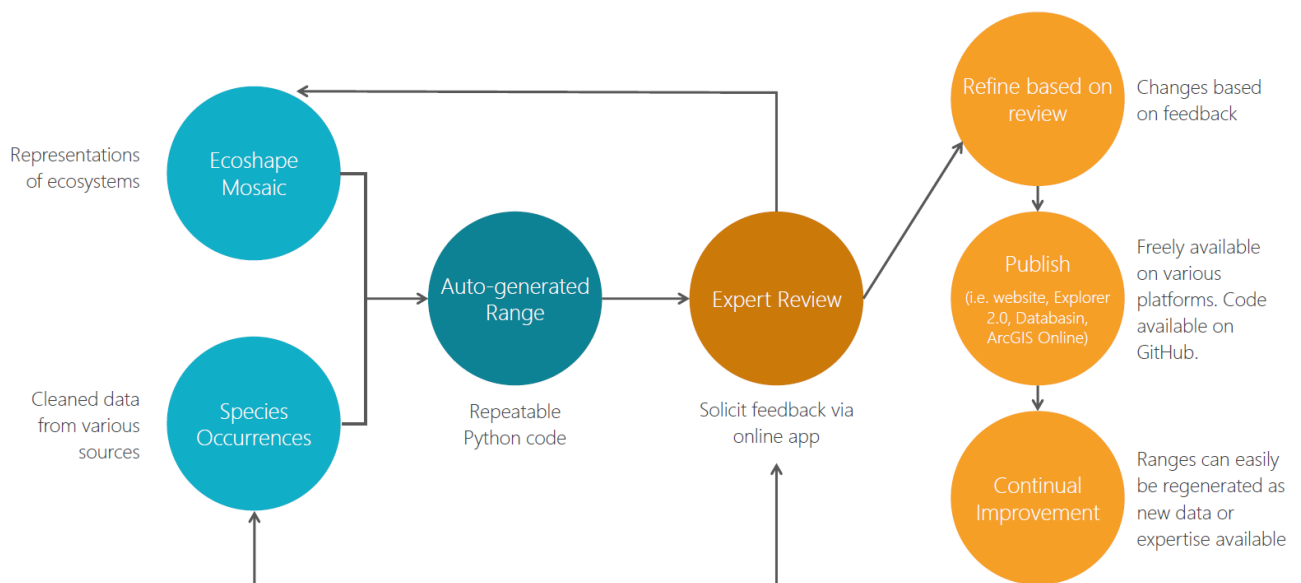


Figure 1: Aperçu du processus de production EBAR. *Graphique disponible en format anglais seulement.*

6.0 Ecoshapes

L'un des défis de EBAR consistait à déterminer quel ensemble de données utiliser comme base pour les aires de répartition des espèces (c'est-à-dire la mosaïque ecoshapes EBAR). Les écoséctions pancanadiennes (Ecological Stratification Working Group, 1995) constituaient le seul ensemble de données nationales disponible à l'échelle régionale appropriée en 2019. Cependant, de nombreuses administrations canadiennes avaient mis à jour le tracé des polygones afin de corriger certaines inexactitudes dans le tracé utilisé en 1995. L'équipe EBAR a décidé que, pour produire des aires de répartition valides à l'échelle régionale, la précision régionale était plus importante que la cohérence à l'échelle nationale dans le tracé.

L'équipe EBAR (annexe 1) a contacté le réseau des [centres de données sur la conservation](#) (CDC) de NatureServe Canada et le CDC du Québec afin de déterminer quelles données écologiques devaient être utilisées pour leur juridiction. Les critères pour la soumission des données juridictionnelles étaient que l'ensemble de données couvre l'ensemble de la juridiction, soit à l'échelle régionale (1:250 000 - 1:1 500 000) et disponible au format SIG (c'est-à-dire Fichier de forme (SHP), géodatabase fichier, KML, geoJSON).

Pour le Canada, des ensembles de données écologiques ont été reçus de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Le Nunavut, l'Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba ont choisi d'utiliser les écodistricts pancanadiens de 1995. Pour obtenir la liste complète des sources, voir l'annexe 2.

L'équipe EBAR n'a pas contacté les programmes membres NatureServe aux États-Unis ou au Mexique, mais elle a discuté avec des experts compétents afin de déterminer le tracé le plus approprié pour ces juridictions. Pour les États-Unis, nous avons utilisé les écorégions de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis continentaux (2013) de niveau III (Alaska uniquement) et de niveau IV (tous les autres États). Pour le Mexique, nous avons utilisé les Ecorregiones terrestres de México (2008) de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Pour obtenir la liste complète des sources, voir l'annexe 2.

Les juridictions utilisent des versions légèrement différentes des mêmes frontières politiques et des résolutions différentes pour le littoral; par conséquent, les frontières ne s'alignaient pas correctement lorsque les différents ensembles de données ont été fusionnés. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont cet alignement a été effectué, veuillez envoyer un courriel à l'équipe EBAR (EBAR-KBA@natureserve.ca).

7.0 Sélection des espèces

En 2019, les travaux EBAR de NatureServe Canada se sont concentrés sur les espèces prioritaires pour le projet des Zones clés pour la biodiversité (KBA) canadiennes (c'est-à-dire les espèces déclencheuses des KBA mondiales et nationales). Les travaux de cartographie pour d'autres espèces prioritaires sont en cours (voir ci-dessous).

Les espèces déclencheuses mondiales des KBA étaient celles classées comme « en danger critique d'extinction », « en danger » ou « vulnérables » par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ou comme « en danger critique d'extinction » (G1) ou « en danger » (G2) par NatureServe. Les espèces déclencheuses nationales étaient celles classées en voie de disparition ou menacées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) ou en danger critique d'extinction (N1) ou en danger (N2) par NatureServe.

En raison de ressources limitées, les aires EBAR n'ont pas été créées pour toutes les espèces qui répondent à ces critères; l'équipe s'est plutôt concentrée sur les déclencheurs mondiaux et les espèces identifiées comme prioritaires par les responsables régionaux des KBA. Les oiseaux, les poissons d'eau douce et les espèces marines ont été exclus de la liste des priorités, car d'autres méthodes sont utilisées par l'initiative canadienne KBA pour identifier les KBA pour ces groupes taxonomiques.

En 2021, le travail de cartographie EBAR s'est étendu aux espèces prioritaires pour Environnement et Changement climatique Canada (par exemple, les espèces devant être évaluées ou réévaluées par le COSEPAC, ainsi que les espèces inscrites à la Loi sur les espèces en péril (LEP). L'extension de ce travail a notamment consisté à améliorer le modèle de données EBAR et les méthodes utilisées pour les espèces migratrices et à large aire de répartition (voir la section 11.1 ci-dessous).

8.0 Exploration de données

Le programme EBAR utilise des scripts de code pour permettre des mises à jour efficaces à l'aide des meilleures données disponibles. Les données sur la présence des espèces sont extraites des centres de données sur la conservation (CDC), des gouvernements provinciaux, territoriaux, du gouvernement fédéral, des plateformes scientifiques citoyennes, des ressources numériques sur la biodiversité, des universités, des organisations non gouvernementales, de l'industrie et des experts des espèces.

Des paquets R (« spocc », « rbison », « rgbif ») ont été utilisés pour télécharger des données à partir de ressources numériques sur la biodiversité (GBIF, iNaturalist.org, BISON, iDigBio, ecoengine et VertNet). L'ensemble de données de base eBird (EBD) a fait l'objet d'une demande pour le projet EBAR-KBA via le portail de demande de données eBird. Le progiciel R « auk » a été utilisé pour extraire les données de l'EBD.

Le code R utilisé pour l'exploration des données est disponible à [l'adresse suivante : https://github.com/NatureServe-Canada/SpeciesDownload](https://github.com/NatureServe-Canada/SpeciesDownload).

Les données de l'Atlas des oiseaux nicheurs ont été obtenues via le site web NatureCounts à l'adresse <https://naturecounts.ca/nc/default/main.jsp>.

Une liste des sources utilisées pour générer chaque aire de répartition est automatiquement chargée dans les métadonnées pour chaque aire de répartition d'espèce. Tous les codes Python et JavaScript développés pour le programme EBAR sont disponibles sur GitHub. Le programme EBAR permet d'affiner en permanence les aires de répartition des espèces à mesure que de nouvelles données et de nouvelles ecoshapes sont identifiées et mises à disposition. Veuillez envoyer un courriel à l'équipe EBAR pour toute question, partage de données, révision ou commentaire. Les collaborations sont les bienvenues (EBAR-KBA@natureserve.ca).

9.0 Données d'entrée

Pour les cartes EBAR, certaines caractéristiques doivent être enregistrées pour les données spatiales. Ces caractéristiques aident à décrire la répartition du taxon.

Tableau 1 : Attributs pour les polygones/lignes et les points (✓ indique si le champ s'applique aux polygones/lignes et/ou aux points). Des attributs supplémentaires pour l'occurrence des éléments et les données sources sont également utilisés. Veuillez contacter EBAR-KBA@natureserve.ca pour plus d'informations.

Champ	Description	Remarques	Polygones/lignes	Points
Identifiant unique	Identifiant unique du fournisseur de données	Il est conservé pour gérer les points en double dans la base de données et faciliter l'actualisation des données.	✓	✓
Nom scientifique	Nom scientifique du taxon	Basé sur le nom scientifique canadien de NatureServe.	✓	✓
Date maximale	Date maximale à laquelle l'espèce a été observée	Si aucune date n'est indiquée, se référer à MinDate	✓	✓
Géométrie	Latitude et longitude en degrés décimaux, ou géométrie spatiale pour les polygones		✓	✓
Précision	Incertitude spatiale en mètres	Si non fournie, la valeur par défaut est 10 m		✓

CodeReproductionEtComportement	Code de reproduction et de comportement de l'espèce dans cette zone (obligatoire si applicable)	Codes basés sur les codes de reproduction et de comportement eBird		✓
MinDate (facultatif)	Date minimale à laquelle l'espèce a été observée	Facultatif si MaxDate est spécifiée	✓	✓
RepAccuracy	Indique le niveau de précision associé à l'occurrence d'élément (EO)		✓	
EOData	Pour les éléments d'espèce, données collectées sur la biologie de cette occurrence d'élément (EO), y compris le nombre d'individus, la vigueur, l'habitat, les sols, les espèces associées, les caractéristiques particulières, etc.		✓	

10.0 Base de données géographiques et serveur

La base de données géographiques EBAR de NatureServe Canada est déployée sur un serveur ArcGIS Enterprise, avec une base de données géographiques PostGIS hébergée sur un ordinateur virtuel Microsoft Azure dans un centre de données canadien.

La base de données contient des informations sensibles sur les espèces en péril; les données peuvent être couvertes par des accords de partage de données ou être soumises à des exigences en matière de sécurité des données (par exemple, formation à l'utilisation des données). Par conséquent, toutes les données sont classées dans l'une des catégories de sécurité des données suivantes:

- 1) **Données restreintes:** accessibles aux utilisateurs qui satisfont aux exigences de sécurité des fournisseurs de données.
- 2) **Données non restreintes:** aucune exigence en matière de sécurité des données ne régit l'accès à cette catégorie de données. Il convient de noter que la plupart des données proviennent de plateformes de données publiques telles que GBIF, BISON et iNaturalist.

Les utilisateurs de données doivent demander l'accès aux renseignements dont ils ont besoin pour leur travail EBAR-KBA et doivent satisfaire à toutes les exigences pertinentes en matière de sécurité des données avant de pouvoir y accéder.

Les données sont importées dans la base de données à l'aide d'outils de géotraitement développés avec le langage Python. Afin de garantir que nous n'utilisons que des données de la plus haute qualité, les critères suivants ont été utilisés pour sélectionner les données:

- Exclure les données dont la distance d'incertitude est supérieure à 32 km. Cette limite a été choisie car il s'agit de la plus grande distance de coordonnées obscurcies possible dans iNaturalist (qui est de 0,2 x 0,2 degré); cependant, cette limite n'a pas été appliquée aux occurrences d'éléments NatureServe.
- Conserver les enregistrements en double (par exemple, si iDigBio et GBIF ont le même enregistrement de musée, il n'y a aucun moyen de l'identifier automatiquement et les deux enregistrements sont conservés).
- N'inclure que les enregistrements iNaturalist ayant une note de qualité « Research Grade » (niveau recherche).
- Exclure les données sans date.
- Exclure tous les enregistrements fossiles.
- Exclure toutes les données sans coordonnées géographiques.

Les données ont été importées à partir de nombreuses sources utilisant des taxonomies différentes. Toutes les taxonomies ont été normalisées selon le nom scientifique national Element de NatureServe Canada à l'aide d'outils de géotraitement développés avec le langage Python. Pour être importé, le nom scientifique de l'espèce doit correspondre au nom scientifique national Element ou à un synonyme accepté. La taxonomie, y compris les synonymes ou les espèces secondaires (par exemple, les infraspecies), utilisée pour l'aire de répartition des espèces se trouve dans les métadonnées de chaque aire de répartition.

Tout le code de géotraitement Python utilisé pour développer les aires de répartition des espèces EBAR est disponible à l'adresse <https://github.com/NatureServe-Canada/EBARTools>.

11.0 Génération automatique

Des outils de géotraitement créés avec du code Python sont utilisés pour générer automatiquement les aires de répartition des espèces EBAR. La même mosaïque d'ecoshape est utilisée pour toutes les aires de répartition. Les données d'entrée sont stockées séparément sous forme de points, de lignes et de polygones.

Les données sur la présence des espèces sont mises en mémoire tampon en fonction de la distance d'incertitude fournie par le fournisseur de données. Si aucune distance d'incertitude ou une distance d'incertitude de 0 n'était indiquée, les points étaient mis en mémoire tampon à 10 mètres. Les lignes étaient mises en mémoire tampon à 10 mètres, quelle que soit la distance d'incertitude indiquée. Cela a été fait afin de permettre à l'algorithme basé sur les polygones de traiter tous les types de données.

Les ecoshapes sont remplies avec l'une des valeurs de présence suivantes:

- 1) Présente: l'espèce est présente dans l'ecoshape d'après les données d'observation des espèces, les données NatureServe Element Occurrence et Source Feature, les délimitations des habitats essentiels fédéraux canadiens ou l'avis des experts.
- 2) Présence attendue: l'espèce n'est pas considérée comme « présente » selon la définition ci-dessus, mais l'habitat est adapté à l'espèce selon l'avis des experts, une estimation de l'aire de répartition ou un modèle d'adéquation de l'habitat.
- 3) Historique: toutes les données relatives à la présence d'espèces dans ecoshape ont une date d'observation remontant à plus de 40 ans ou une occurrence d'élément (EO) classée comme éteinte ou historique (rang de précarité EO de H, H?, X ou X?), ou un avis d'expert indiquant que l'espèce est éteinte ou historique.

Lorsque plusieurs données d'entrée se chevauchent dans une forme écologique, les règles suivantes ont été utilisées, appliquées par ordre de priorité décroissante:

DatasetType	EORank	MaxDate	Ecoshape Presence
Element Occurrences	NOT NULL AND NOT 'H', 'H?', 'X', 'X?', OR	<=40 years old	Present
Source Features		<=40 years old	Present
Species Observations		<=40 years old	Present
Critical Habitat			Present
Range		<=40 years old	Present
Range Estimate			Presence Expected
Habitat Suitability			Presence Expected
Element Occurrences	'H', 'H?', 'X', 'X?'		Historical
Element Occurrences	NULL, AND	>40 years old	Historical
Source Features		>40 years old	Historical
Species Observations		>40 years old	Historical
Range		>40 years old	Historical

Note: Graphique disponible en format anglais seulement.

Les aires de répartition sont produites à différentes échelles géographiques (nationale, mondiale ou nord-américaine), comme indiqué dans la portée de l'aire de répartition sur la carte et dans les métadonnées de l'aire de répartition:

- 1) National: ne comprend que les ecoshapes de l'espèce au Canada, même si l'on sait qu'elle est présente à l'extérieur du Canada.
- 2) Mondiale: comprend toutes les ecoshapes connues pour l'espèce dans le monde.
- 3) Amérique du Nord: ne comprend que les ecoshapes de l'espèce en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique), bien qu'elle soit connue pour être présente en dehors de l'Amérique du Nord (par exemple, en Europe ou en Asie).

La taxonomie utilisée pour chaque aire de répartition est définie au fur et à mesure qu'elle est générée automatiquement. Les espèces primaires et secondaires, telles que les infraspecies, sont spécifiées et enregistrées sur la carte et dans les métadonnées relatives à l'aire de répartition. En outre, des enregistrements spécifiques pour les espèces peuvent être inclus ou exclus en raison de contraintes spatiales (par exemple, tous les enregistrements pour *Martes americana* à Terre-Neuve peuvent être attribués à *Martes americana atrata*). Les détails de ces inclusions et exclusions sont indiqués dans les notes de la carte et figurent dans les métadonnées de chaque aire de répartition des espèces.

11.1 Génération automatique - Espèces migratrices et à large aire de répartition

Le modèle de données EBAR a été amélioré afin de permettre le développement d'aires de répartition EBAR pour les espèces migratrices et à large aire de répartition, notamment le caribou, les oiseaux et le papillon monarque. Afin de tenir compte des différences saisonnières dans les aires de répartition de ces espèces, nous avons intégré une couche supplémentaire de données relatives aux informations sur la reproduction. En plus des trois classes de présence incluses dans le modèle de données EBAR original, le modèle migratoire comprend deux classes de type d'utilisation: reproduction et reproduction possible. Toutes les autres zones non marquées par des informations sur la reproduction sont considérées comme « non reproductrices », « migratrices » et/ou « inconnues ».

Les ecoshapes sont remplis avec l'une des valeurs de reproduction suivantes:

- 1) Reproduction: l'espèce est considérée comme se reproduisant dans l'ecoshape sur la base des codes de reproduction et de comportement eBird, BBA ou juridiques ou de l'avis des experts.
- 2) Reproduction possible: l'espèce se reproduit probablement ou peut-être dans l'ecoshape, d'après les codes de reproduction et de comportement eBird, BBA ou juridiques, ou d'après l'avis des experts.

12.0 Examen par des experts

Un outil d'examen des cartes EBAR en ligne (EBAR Reviewer) a été développé en collaboration avec ESRI Canada afin de recueillir efficacement et en toute sécurité les commentaires des experts. Le code source est disponible à <https://github.com/NatureServe-Canada/EBARReviewer> et repose sur le code de l'outil d'examen Map of Biodiversity de NatureServe. Les experts chargés de l'examen ont été recrutés en fonction de leur expertise sur les espèces et de l'étendue géographique de leurs connaissances.

Nous avons créé un [manuel d'utilisation](#) détaillé à l'intention des experts chargés de l'examen. En bref, les experts se sont vu attribuer des espèces et ont reçu un identifiant unique pour se connecter à l'application EBAR Reviewer. Une fois connectés à l'application et après avoir sélectionné une espèce, les experts peuvent modifier la valeur de présence de chaque ecoshape en fonction de leur expertise (par exemple, changer le statut de présence d'un ecoshape de « historique » à « présent », ou de « nul » à « présence attendue »). Les experts doivent fournir des commentaires, et éventuellement une référence, pour justifier leur décision de modifier la valeur de présence de ecoshape. Une fois leur examen/affinement d'une carte donnée terminé, les experts sont invités à attribuer une note sur 5 pour évaluer la qualité de la carte et à fournir des commentaires pour justifier leur note (par exemple, une note faible en raison de données manquantes ou parce que l'aire de répartition ne reflète pas fidèlement l'espèce). Les examens sont stockés dans la base de données. Une fois que l'ensemble d'une aire de répartition a été examiné, les modifications sont appliquées (par exemple, des ecoshapes sont ajoutées ou supprimées de l'aire de répartition). Les experts sont mentionnés dans les métadonnées de l'aire de répartition. L'équipe EBAR prend en compte les commentaires des experts, les notes moyennes attribuées et le taux global de complétion des avis pour déterminer si une carte de répartition sera publiée à la fois aux formats PDF et SIG, uniquement au format PDF, ou si elle nécessite des améliorations supplémentaires avant sa publication.

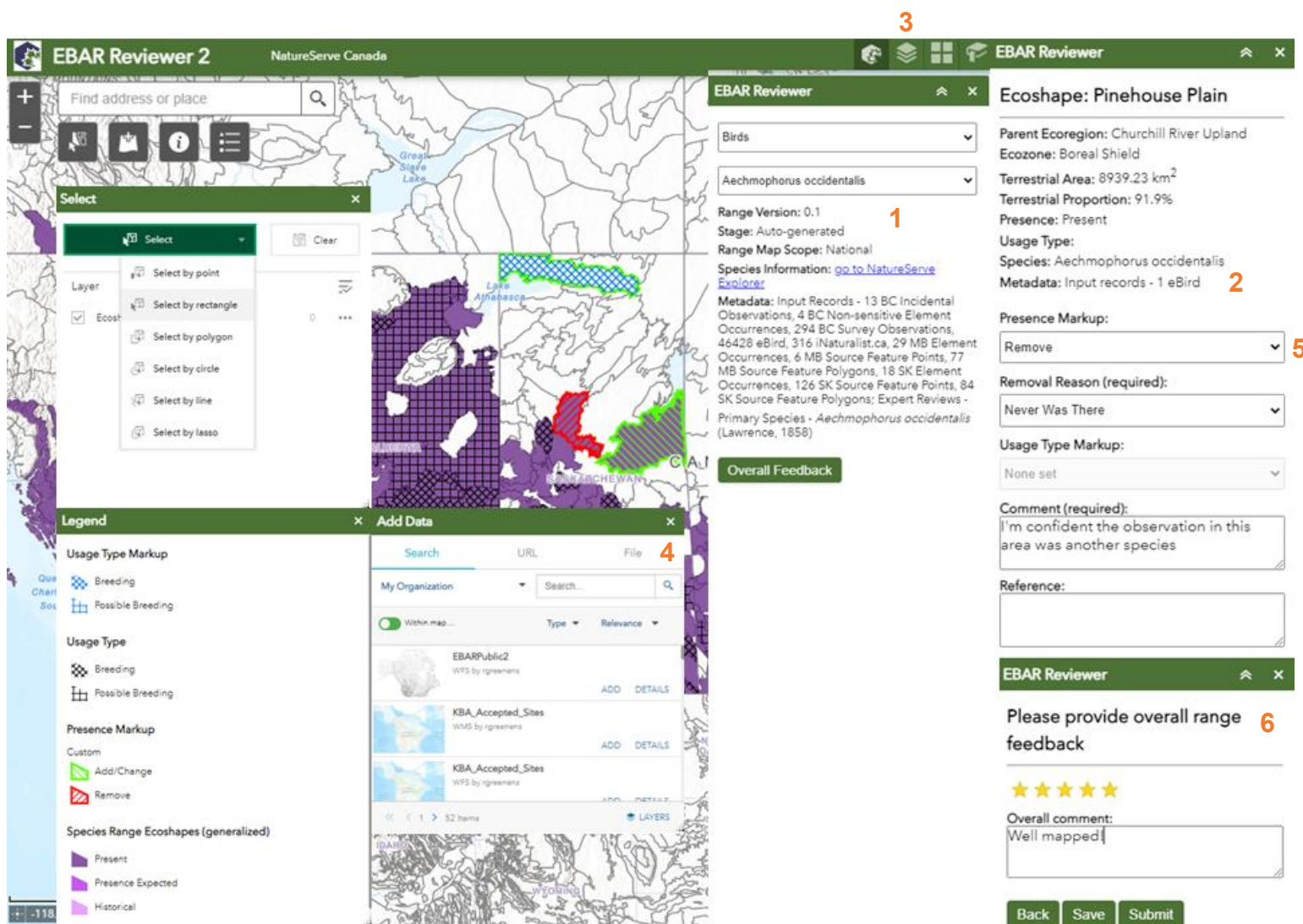


Figure 2 : La figure capture d'écran de l'application EBAR Reviewer 2.0 montrant les principales fonctionnalités permettant l'examen par des experts : 1) sélectionner une espèce et afficher les métadonnées relatives à son aire de répartition, 2) sélectionner une forme écologique et afficher les métadonnées relatives à l'espèce/la forme écologique, 3) afficher éventuellement les données saisies non restreintes, 4) afficher temporairement les données personnelles (l'évaluateur peut temporairement téléverser ses données personnelles dans l'application d'évaluation), 5) annoter les écosystèmes en suggérant leur ajout ou leur suppression de l'aire de répartition de l'espèce, ou en modifiant leur valeur de présence, et 6) fournir des commentaires généraux sur l'aire de répartition de l'espèce. *Graphique disponible en format anglais seulement.*

13.0 Publication

Les aires de répartition des espèces EBAR sont disponibles gratuitement. Elles peuvent actuellement être téléchargées sur le [site web](#) du projet EBAR, via [NatureServe Explorer 2.0](#) (dans la section Distribution), notre [application en ligne Esri](#) et [Esri Living Atlas](#). Les aires de répartition des espèces EBAR sont disponibles au format PDF et sous forme de package de données géospatiales avec les métadonnées associées. Les aires de répartition des espèces EBAR sont disponibles au format PDF et sous forme de package de données géospatiales avec les métadonnées associées (en fonction du note sur 5 évaluer par les experts).

Tableau 2 : Métadonnées incluses dans les cartes de répartition publiées.

Métadonnées dans les cartes EBAR publiées	Description
Nom de l'espèce	Nom scientifique de l'espèce
Version de l'aire de répartition	Étiquette indiquant la version EBAR (par exemple, 1.0)
Stade de la gamme	Étiquette pour l'étape/la phase au sein de la version (par exemple, générée automatiquement, révisée par des experts)
Date de la gamme	Date à laquelle la carte EBAR a été générée
Plage Métadonnées	Résumé des enregistrements et des examens qui ont contribué à EBAR
Notes sur la carte de la plage	Noms, avec références/citations, des espèces principales et (facultatif) des espèces secondaires et synonymes utilisés
Portée de la carte de répartition	Portée de EBAR (p. ex. mondiale, nord-américaine ou canadienne)
Commentaires sur la carte de répartition	Autres commentaires à inclure dans EBAR publié
Synonymes utilisés	Noms, sans références/citations, des espèces secondaires et des synonymes utilisés
Projection cartographique	Système de coordonnées projetées conique équivalente d'Albers (WKID 4269)
Citation suggérée	Informations sur la manière de citer EBAR
Licence	Informations sur la licence des produits EBAR
Site web du projet	Lien vers le site web du projet
Contact	Adresse e-mail de la personne à contacter au sujet EBAR
Références	Liste des sources de données utilisées pour élaborer la carte EBAR spécifique
Réviseurs par taxon	Lien vers la liste complète des évaluateurs qui ont contribué à l'examen expert des cartes EBAR

Nous publierons les aires de répartition des espèces par lots, au fur et à mesure qu'elles seront finalisées. Veuillez consulter régulièrement le site Web du projet EBAR pour connaître les nouvelles aires de répartition des espèces.

Si vous souhaitez utiliser les aires de répartition des espèces EBAR dans un projet ou des produits, veuillez utiliser le format de citation fourni au début du document.

14.0 Financement pour produire les aires de répartition EBAR pour des espèces supplémentaires

Nous recherchons des fonds pour créer des aires de répartition EBAR pour les espèces prioritaires et pour achever le perfectionnement des aires de répartition qui n'ont pas encore été publiées en raison de la nécessité d'une exploration supplémentaire des données et/ou d'une révision par des experts. Nous recherchons également des partenaires ou des financements pour développer des aires de répartition d'espèces basées sur d'autres mosaïques de lignes de base (par exemple, des polygones marins ou de bassins versants pour produire des aires de répartition pour les espèces aquatiques). Veuillez contacter l'équipe EBAR de NatureServe Canada si vous souhaitez discuter de partenariats de projet et de possibilités de financement (EBAR-KBA@natureserve.ca).

15.0 Foire aux questions

15.1 Je dispose d'un ensemble de données que j'aimerais partager.

Nous demandons que les données soient partagées sous forme de feuille de calcul ou de fichier de forme comprenant, si possible, les informations suivantes: date d'observation, nom de l'observateur, espèce observée, latitude, longitude, datum et précision de l'emplacement.

Nous aimerions utiliser ces données pour:

- Créer des données et des cartes EBAR
- Le projet des Zones clés pour la biodiversité (pour soutenir les analyses des experts visant à délimiter les KBA)
- Développer des modèles d'habitat
- Intégrer les données dans les bases de données des centres de données sur la conservation des provinces et des territoires du Canada
- Intégrer les données dans la plateforme publique NatureServe Explorer Pro (avec un niveau de précision des données que vous approuvez)

Veuillez contacter l'équipe EBAR à l'adresse EBAR-KBA@natureserve.ca si vous avez des questions concernant le partage des données ou nos politiques et procédures en matière de sécurité des données.

15.2 Pourquoi ne puis-je pas voir les occurrences des espèces derrière les écosystèmes?

Les cartes EBAR sont basées sur les occurrences d'espèces recueillies grâce à une exploration approfondie des données. Les cartes EBAR assurent la transparence de ces données sous-jacentes grâce à des références. Les utilisateurs ont accès à notre code R pour obtenir des données actualisées sur les espèces provenant de toutes les sources ouvertes utilisées dans EBAR. Cependant, certaines données sur les espèces sont soumises à des restrictions par le fournisseur de données (par exemple, les espèces victimes de persécution et de braconnage) et ne peuvent pas être affichées dans les cartes et les produits EBAR en raison des autorisations documentées par le fournisseur de données d'origine.

15.3 Que se passe-t-il lorsque les évaluateurs ont des opinions divergentes ?

L'équipe NSC EBAR résoudra les conflits d'avis en examinant les faits et, le cas échéant, en contactant les évaluateurs pour obtenir des éclaircissements.

15.4 Je souhaite personnaliser les cartes EBAR (par exemple, en utilisant des bassins versants au lieu d'écosystèmes) pour mon organisation ou mon programme.

Nous sommes intéressés par une collaboration avec des partenaires pour personnaliser EBAR afin de mieux l'adapter à divers projets ou applications d'information. Veuillez nous contacter pour discuter de vos besoins. Nous recherchons actuellement des financements pour créer des aires de répartition pour d'autres espèces. Nous aimerions également identifier les utilisateurs qui souhaiteraient utiliser une autre mosaïque de lignes de base (par exemple, des polygones marins ou de bassins versants pour produire des aires de répartition pour les espèces aquatiques).

Vous pouvez consulter le code source Python, R et JavaScript utilisés pour développer EBAR et EBAR Reviewer sur GitHub (<https://github.com/NatureServe-Canada>).

Annexe 1 : Liste des membres de l'équipe EBAR depuis le lancement du projet en 2019

- Samantha Stefanoff, coordinatrice nationale EBAR, NatureServe Canada
- Randal Greene, coordonnateur technique EBAR, NatureServe Canada
- Katrina Gaibisels, technicienne de données EBAR, NatureServe Canada
- Jacqueline Clare, responsable de l'unité de gestion des données et de l'information, BC Conservation Data Centre, ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques, gouvernement de la Colombie-Britannique
- Amie Enns, gestionnaire nationale des données, NatureServe Canada
- Patrick Henry, directeur général, NatureServe Canada
- Gabrielle Miller, ancien coordinatrice nationale EBAR, NatureServe Canada
- Christine Terwissen, ancien coordinatrice nationale EBAR, NatureServe Canada
- Suzanne Carrière- retraitée, biologiste de la faune (biodiversité), Centre de données sur la conservation des Territoires du Nord-Ouest, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
- Bonnie Fournier, bénévole EBAR

Annexe 2 : Liste des sources Ecoshape

Tableau disponible en format anglais seulement.

Jurisdiction	Source	Classification Level	Citation
Continental US	EPA	Ecoregion Level IV	Level III and IV Ecoregions of the Continental United States, 2013. United States Environmental Protection Agency. Accessed August 2019 at https://www.epa.gov/eco-research/level-iii-and-iv-ecoregions-continental-united-states .
Alaska	USGS	Ecoregion	Nowacki, Gregory; Spencer, Page; Fleming, Michael; Brock, Terry; and Jorgenson, Torre. Ecoregions of Alaska: 2001. U.S. Geological Survey Open-File Report 02-297 (map). Accessed October 2019 at https://www.usgs.gov/centers/asc/science/alaska-ecoregions-mapping
Mexico	Conabio	Ecoregion Level IV	Ecorregiones terrestres de México, 2008. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México. Accessed August 2019 at http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/ .
PEI	National Ecological Framework for Canada	Ecodistrict	A National Ecological Framework for Canada, 1995. Ecological Stratification Working Group. Agriculture and Agri-Food Canada and Environment Canada, Ottawa/Hull. Accessed February 2019 at https://open.canada.ca/data/en/dataset/3ef8e8a9-8d05-4fea-a8bf-7f5023d2b6e1 .
Newfoundland	NL Natural Areas Division	Subecoregion	An Ecological Subdivision of the Island of Newfoundland, 1983. By A. W. H. Daaman. In G. R. South (Ed.), Biogeography and Ecology of the Island of Newfoundland. Junk Publishers, The Hague.
Labrador	Nature Conservancy of Canada / NL Natural Areas Division	Ecodistrict	Labrador Nature Atlas, Volume II: Ecozones, Ecoregions and Ecodistricts, 2013. By John L. Riley, Lindsay Notzl and Randal Greene. Nature Conservancy of Canada, Toronto, with support of the Government of Newfoundland and Labrador and the Labrador Conservation Blueprint Core Team. http://support.natureconservancy.ca/pdf/blueprints/Labrador-Nature-Atlas-Vol2.pdf .
Nova Scotia	Ecological Land Classification	Ecodistrict	Ecological Land Classification for Nova Scotia, 2017. By Peter Neily, Sean Basuill, Eugene Quigley and Kevin Keys. Department of Natural Resources, Government of Nova Scotia. Accessed February 2019 at https://novascotia.ca/natr/forestry/ecological/ecolandclass.asp .

New Brunswick	NB DNR	Ecodistrict	Our Landscape Heritage: The Story of Ecological Land Classification in New Brunswick, Second Edition, 2007. Vincent F. Zelazny (Ed.), Department of Natural Resources, Government of New Brunswick. Accessed February 2019 at http://www.snb.ca/geonb1/e/DC/catalogue-E.asp .
Quebec	Le Cadre écologique de référence du Québec (CERQ)	Niveau 3	Guide d'utilisation du Cadre écologique de référence du Québec (CERQ), version de diffusion 2018. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Québec. Accessed February 2019 at https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/cadre-ecologique-de-reference .
Ontario	Ecological Land Classification	Ecodistrict	Ecological Land Classification of Ontario, 2012. Based on work by Angus Hills (1959 and later), the ELC Working Group (2000) and others. Accessed February 2019 at https://www.javacoeapp.lrc.gov.on.ca/geonetwork/srv/en/main.home?uuid=948bfc19-33d9-4006-abe2-64a74786bc2e .
Manitoba	National Ecological Framework for Canada	Ecodistrict	Terrestrial Ecozones, Ecoregions, and Ecodistricts of Manitoba: An Ecological Stratification of Manitoba's Natural Landscapes, 1998. By R.E. Smith, H. Veldhuis, G.F. Mills, R.G. Eilers, W.R. Fraser, and G.W. Lelyk, Research Branch Technical Bulletin 1998-9E, Agriculture and Agri-Food Canada.
Saskatchewan	Biota (MapServer)	Landscape Areas (or ecodistrict)	Saskatchewan Landscape Areas. Accessed February 2019 at https://gis.saskatchewan.ca/arcgis/rest/services/Biota/MapServer .
Alberta	Natural regions and subregions	Subregion	Natural Regions and Subregions of Alberta, 2006. Compiled by D.J. Downing and W.W. Pettapiece. Natural Regions Committee, Government of Alberta, Publication Number T/852. Accessed February 2019 at https://www.albertaparks.ca/albertaparksca/library/downloadable-data-sets/ .
British Columbia	Ecoregion Ecosystem Classification of BC	Ecosection	An Introduction to the Ecoregions of British Columbia, Third Edition, 2011 . By Dennis A. Demarchi. Ecosystem Information Science, Ministry of Environment, Government of British Columbia. Accessed February 2019 at https://catalogue.data.gov.bc.ca/dataset/ecosections-ecoregion-ecosystem-classification-of-british-columbia
Yukon	Ecological and Landscape Classification of Ecoregions	Ecodistrict	Ecoregions of Yukon, 2014. Ecological and Landscape Classification of Ecoregions Technical Working Group, Government of Yukon, Whitehorse.

Northwest Territories	Ecological Areas	Level IV Ecoregions	Northwest Territories Level IV Ecoregions, 2013. Ecosystem Classification Group, Department of Environment and Natural Resources, Government of the Northwest Territories. Accessed February 2019 at http://www.geomatics.gov.nt.ca/wms_chartop.aspx?i=1 .
Nunavut	National Ecological Framework for Canada	Ecodistrict	A National Ecological Framework for Canada, 1995. Ecological Stratification Working Group. Agriculture and Agri-Food Canada and Environment Canada, Ottawa/Hull. Accessed February 2019 at https://open.canada.ca/data/en/dataset/3ef8e8a9-8d05-4fea-a8bf-7f5023d2b6e1 .